

PLAN DE DÉVELOPPEMENT — SmartGUARD

Version	Date	Référence
1.6	2 octobre 2026	Cahier des charges v1.20, CLAUDE.md, état des lieux du dépôt (v1.1 : outils et budget ; v1.2 : organisation et rôles ; v1.3 : lots 0 à 5 recalés sur le code existant v1.6.0 ; v1.4 : une version du module par lot livré, lots 2 et 3 regroupés ; v1.5 : lot 4 terminé, référence cahier v1.19 ; v1.6 : code du lot 5 terminé, cahier v1.20)

Document de pilotage du développement. Le cahier des charges fait foi en cas de désaccord.

1. Principes

- **Un lot = un ensemble livrable et testable.** Chaque lot se termine par sa recette (skill smartguard-recette-livrable) avant de passer au suivant.
- **Les points encore à valider** (section 16 du cahier des charges) sont développés selon la proposition par défaut, mais isolés dans la configuration pour pouvoir changer sans réécrire le code.
- **Tout comportement lié aux dates est testé avec une horloge simulée** (échéance à 00:00, J-30, J-7, recul d'horloge, redémarrage, seuils).
- **Ordre** : d'abord le module installé chez le client (lots 1 à 5), qui fonctionne seul ; ensuite le portail (lots 6 et 7) ; enfin les options (lot 8).
- **Numérotation** : chaque lot livré du module augmente la version mineure (lot 1 : 1.7.0 ; lots 2-3 : 1.8.0 ; lot 4 : 1.9.0 ; lot 5 : 1.10.0). Le module reste en 1.x jusqu'au jalon A : une version majeure (2.0) est réservée à une mise à niveau facturable, à décider par Labenie.
- **Écart constaté avec le cahier des charges** : on s'arrête, on le signale à Labenie, puis on met à jour le cahier des charges après sa décision.

1 bis. Organisation et rôles

Rôle	Qui	Responsabilités
Chef de projet	Labenie	Priorités, validation des recettes, achats et comptes (hébergement, domaine, certificats, stores, paiement), ARTCI, contrats, relation avec les fournisseurs pilotes
Développement assisté par IA	Claude	Écriture du code (module Go, portail, application Flutter) et des tests, documentation, procédures d'installation, préparation des procès-verbaux de recette ; travail dans le dépôt Git, lot par lot
Développeur	Personne physique à recruter	Relecture du code de chaque lot ; tests sur Windows 10, Windows Server 2016 et Linux réels ; tests sur téléphones et compilation iPhone (Mac) ; déploiement et exploitation du portail ; détention technique des accès sous l'autorité de Labenie ; continuité entre les sessions

- **Avant l'arrivée du développeur** : les lots 0 à 4 peuvent avancer (code et tests sous Linux par Claude, validation des résultats par Labenie). Les tests Windows de ces lots sont regroupés et faits dès son arrivée.
- **Indispensable avant le lot 5** : le développeur doit être en poste (installation et service Windows, tests sur machines réelles).
- **Profil recherché** : bonne pratique de Go (ou d'un langage proche) et de Git, administration Windows Server et Linux, notions de PostgreSQL et de déploiement web ; Flutter apprécié pour le lot 8b ; à l'aise pour travailler avec du code produit par une IA et le relire de façon critique.
- Les **charges estimées** de la section 2 restent indicatives : avec cette organisation, l'écriture du code est plus rapide, et la durée réelle dépend surtout du temps de test, de relecture et de mise en place côté humain.

2. Vue d'ensemble

Point de départ : le dépôt contient déjà un module fonctionnel (v1.6.0, tests au vert) qui couvre l'essentiel des lots 1 à 5 initiaux (voir `Etat_des_lieux_depot_SmartGUARD.md`). Les lots 1 à 5 deviennent des **lots d'adaptation** de ce code au cahier des charges (v1.18, puis v1.19) ; le code existant est conservé, pas réécrit.

Lot	Contenu	Composant	Dépend de	Charge estimée*
0	Mise à niveau du dépôt : cahier v1.18 et CLAUDE.md du projet dans le dépôt, liaison au dépôt GitHub, exécutables et archives sortis de l'historique (publiés en « releases »)	Dépôt	—	1 j
1	Échéances multiples (licence, contrat, abonnement) avec migration de l'ancienne configuration à une échéance	Module	0	5 j
2	Rappels et bandeau pour plusieurs échéances, messages par type, lien « Signaler un problème » (désactivé)	Module	1	3 j
3	Option d'arrêt et actions propres à chaque échéance, exécution unique par échéance, réactivation	Module	1	3 j
4	Licence SmartGUARD bloquante à l'installation (existant : clés signées, liaison au serveur)	Module	0	3 j
5	Rôles technicien du fournisseur / accès client, contrôle Windows 10 / Server 2016, version 1.10.0	Module	1 à 4	6 j
6	Portail : comptes, rôles, accès de base, abonnements et droits	Portail SaaS	4	10 j
7	Portail : enrôlement, signal, alertes, tableau de bord, codes de renouvellement	Portail SaaS	5, 6	15 j
8a	Espace client : signalements, détection de panne confirmée par le client	Portail + module	7	12 j
8b	Application mobile du fournisseur (Flutter)	Mobile	7	15 j
	Total			≈ 73 jours de travail

* Estimation indicative, hors recette et hors imprévus. Les lots 2, 3 et 4 peuvent avancer en parallèle une fois le lot 1 terminé.

Jalons

- **Jalon A (lots 0 à 5)** : module SmartGUARD v1.10.0 conforme au cahier des charges en vigueur (v1.20), installable et utilisable sans portail. Peut être montré à un premier fournisseur pilote.
- **Jalon B (lots 6 et 7)** : portail en ligne, accès de base et abonnements. Mise en service commerciale (après la vérification ARTCI).
- **Jalon C (lot 8)** : options espace client et application mobile.

3. Détail des lots

Les critères (C1 à C31) renvoient à la liste numérotée de la section 15 du cahier des charges, dans l'ordre où ils y apparaissent.

Lot 0 — Mise à niveau du dépôt

- **Contenu** : remplacer dans le dépôt le cahier des charges v1.6 et le CLAUDE.md par les versions du projet (v1.18), en conservant les informations techniques propres au code existant (bibliothèque de service, hachage PBKDF2, fichiers de configuration, outil sgkeys, exceptions LicGuard) ; relier le dépôt local à github.com/henrizadi-sys/smartguard ; retirer les exécutables et archives de l'historique courant (.gitignore) et les publier comme « releases » GitHub.
- **Livrable** : dépôt à jour et synchronisé avec GitHub, tests toujours au vert.

Lot 1 — Échéances multiples

- **Existant** : une seule échéance (end_date, stop_on_end), calcul à 00:00 heure du serveur, J-7, anti-recul d'horloge, horloge injectable, migration de stop_date.
- **À faire** : liste d'échéances par module (type licence, contrat de support / maintenance, abonnement ; dates ; option d'arrêt ; délai de rappel ; messages) ; migration automatique d'une configuration v1.6 à une échéance ; état persistant par échéance ; adaptation de l'assistant (étape 2) et de l'administration.
- **Critères couverts** : C18, base de C8 et C10.
- **Tests** : migration v1.6 → v1.7 sans perte ; plusieurs échéances indépendantes ; échéance à 00:00 ; J-30 et J-7 ; recul d'horloge ; fuseau du serveur.

Lot 2 — Rappels pour plusieurs échéances

- **Existant** : bandeau orange / rouge à J-7, proxy automatique, mode ligne de code, page « accès suspendu ».
- **À faire** : affichage de plusieurs échéances (la plus proche en premier), textes par défaut selon le type, lien « Signaler un problème » préparé et désactivé par défaut.
- **Critères couverts** : C8, C9.

Lot 3 — Arrêt et actions par échéance

- **Existant** : services, blocage d'adresses, scripts (3 tentatives, délai), exécution unique et rattrapage au démarrage, réactivation explicite.
- **À faire** : actions et option d'arrêt propres à chaque échéance ; exécution unique suivie par échéance ; affichage de l'échéance à l'origine d'un arrêt ; réactivation par échéance.
- **Critères couverts** : C10, C11, C12, C4 (côté module).

Lot 4 — Licence SmartGUARD bloquante

- **Existant** : clés signées Ed25519 (SGL1...), outil sgkeys, liaison au serveur hors ligne, transfert, détection d'installation copiée ; licence informative.
- **À faire** : l'assistant refuse d'installer sans licence valide (saisie de la clé à l'installation) ; une fois installé, le module ne s'arrête jamais à cause de la licence ; activation par fichier hors ligne si nécessaire ; renseigner public.key (mode signé) avant la première livraison.
- **Critères couverts** : C3.

Lot 5 — Rôles, systèmes et version 1.10.0

- **Existant** : compte admin, blocage après 10 échecs, HTTPS possible, plusieurs modules par serveur, service Windows / systemd.
- **À faire** : distinction technicien du fournisseur (réglages réservés : page « accès suspendu », scripts, redémarrage, sauvegardes) et accès client limité (consultation, code de renouvellement, réactivation) ; contrôle des systèmes minimaux (Windows 10 / Server 2016) ; passage en version 1.10.0, documentation LISEZMOI.md ; tests d'installation sur machines réelles par le développeur.
- **Critères couverts** : C1, C2, C6, C7, C13, C14.
- **Fin du jalon A** : recette complète du module v1.10.0.

Lot 6 — Portail : comptes, accès et abonnements

- **Contenu** : portail Go avec PostgreSQL et API REST ; comptes fournisseurs et utilisateurs (gestionnaire, commercial, lecture seule), double authentification ; accès de base inclus dans la licence (saisie des clients et échéances, notification J-30) ; formules Essentiel, Pro, Entreprise selon les serveurs rattachés ; options activées par compte ; droits vérifiés côté serveur ; isolation stricte entre fournisseurs ; administration éditeur avec identifiants seulement et journal d'audit ; abonnement expiré = retour à l'accès de base.
- **Critères couverts** : C5, C22, C17 (partie accès de base), C16 (partie cloisonnement).
- **Tests** : cloisonnement sur chaque requête ; changement de formule au passage d'un seuil ; abonnement expiré ; l'éditeur ne voit jamais un nom de client.

Lot 7 — Portail : suivi, alertes et renouvellement

- **Contenu** : clés d'enrôlement ; signal du module toutes les 6 h (HTTPS sortant, file d'attente en cas d'échec) ; détachement ; saisie manuelle et import du fichier d'état ; alertes e-mail calculées par le portail (J-90 à J, événements, module silencieux, récapitulatif hebdomadaire) ; tableau de bord, filtres, calendrier, fiches clients, exports ; codes de renouvellement signés (Ed25519) et leur vérification par le module ; garantie qu'aucune fonction de l'éditeur ne déclenche d'arrêt chez le client.
- **Critères couverts** : C4, C15, C16, C17, C19, C20, C21.
- **Tests** : alertes envoyées avec module éteint ; module silencieux après 48 h ; code accepté par le bon module, refusé ailleurs ou modifié ; export conforme.
- **Fin du jalon B** : mise en service possible après la vérification ARTCI (point 16).

Lot 8a — Espace client et détection de panne

- **Contenu** : espace client web hébergé dans le SaaS ; invitation des contacts ; signalements (gravité, cause présumée, pièces jointes, contexte technique) ; statuts et messagerie ; message « support expiré » et mention « hors contrat » ; numéro d'urgence ; relance du fournisseur ; webhook ; détection de panne (contrôle d'une adresse, seuil de 5 minutes modifiable, plages de maintenance) avec confirmation obligatoire du client ; conservation six mois après l'échéance.
- **Critères couverts** : C24 à C31.
- **Tests** : signalement avec serveur du client éteint ; aucune alerte au fournisseur sans action du client ; panne « détectée, non confirmée » visible sans alerte ; clôture automatique ; arrêt SmartGUARD jamais détecté comme panne.

Lot 8b — Application mobile du fournisseur

- **Contenu** : application Flutter (Android d'abord, puis iOS) ; notifications (Firebase Cloud Messaging et service Apple) ; consultation des contrats, licences et modules ; mêmes rôles que le portail ; cache chiffré ; déconnexion à distance.
- **Critères couverts** : C23.
- **Prérequis** : comptes développeur Google Play et Apple.

4. Outils, logiciels, bases de données et services

Les noms de produits sont des exemples ; le choix final reste ouvert. La colonne **Budget prévu** est à remplir par Labenie (en F CFA). Les coûts indicatifs sont des ordres de grandeur à vérifier au moment de l'achat.

4.1 Développement

Élément	Usage	Nécessaire pour	Coût indicatif	Budget prévu	Responsable
Go (langage)	Module et portail	Lot 1	Gratuit		Développeur
Git + GitHub ou GitLab	Dépôt du code, historique, travail en équipe	Lot 1	Gratuit (petite équipe)		Labenie / développeur
VS Code (ou GoLand)	Éditeur de code	Lot 1	Gratuit (GoLand payant)		Développeur
Intégration continue (GitHub Actions ou équivalent)	Compilation et tests automatiques	Lot 1	Gratuit dans une limite d'usage		Développeur
Flutter + Android Studio	Application mobile Android	Lot 8b	Gratuit		Développeur
Mac avec Xcode (achat ou location en ligne)	Obligatoire pour compiler l'application iPhone	Lot 8b	À chiffrer		Labenie

4.2 Bases de données et stockage

Élément	Usage	Nécessaire pour	Coût indicatif	Budget prévu	Responsable
Aucune base de données dans le module	Configuration dans un fichier JSON sur le serveur du client (voulu : rien à installer chez le client)	—	—	—	—
PostgreSQL (auto-hébergé ou service géré : Supabase, Neon...)	Base du portail : comptes, clients, échéances, licences, abonnements, signalements	Lot 6	Gratuit à mensuel selon l'offre		Labenie
Stockage de fichiers compatible S3	Pièces jointes de l'espace client, sauvegardes	Lot 8a	Mensuel, selon volume		Labenie

4.3 Hébergement du portail

Élément	Usage	Nécessaire pour	Coût indicatif	Budget prévu	Responsable
Serveur (VPS ou cloud)	Portail SaaS ; localisation selon la vérification ARTCI	Lot 6	Mensuel		Labenie
Nom de domaine (ex. smartguard.ci)	Adresse du portail et des e-mails	Lot 6	Annuel		Labenie
Certificat HTTPS (Let's Encrypt)	Connexion sécurisée au portail	Lot 6	Gratuit		Développeur
Sauvegardes automatiques	Base et fichiers du portail	Lot 6	Inclus ou mensuel		Développeur
Surveillance (disponibilité et erreurs)	Alerte si le portail tombe, suivi des erreurs	Lot 7	Gratuit à mensuel		Développeur

4.4 Services externes

Élément	Usage	Nécessaire pour	Coût indicatif	Budget prévu	Responsable
Envoi d'e-mails (Brevo, SendGrid...)	Alertes d'échéance, notification J-30, espace client	Lot 7	Gratuit à mensuel selon volume		Labenie
Firebase Cloud Messaging + service Apple (APNs)	Notifications sur téléphone	Lot 8b	Gratuit		Développeur
Paiement des abonnements (Mobile Money, carte ; agrégateur local à choisir, ex. CinetPay, PayDunya — à vérifier)	Encaisser licences et abonnements des fournisseurs	Avant le jalon B	Commission par transaction		Labenie
SMS et WhatsApp (Twilio ou opérateur local)	Alertes SMS / WhatsApp	Version ultérieure	Par message		Labenie

4.5 Tests

Élément	Usage	Nécessaire pour	Coût indicatif	Budget prévu	Responsable
VirtualBox ou Hyper-V	Machines virtuelles de test	Lot 3	Gratuit		Développeur
Windows 10 et Windows Server 2016 (version d'évaluation Microsoft)	Tests d'installation et de fonctionnement	Lots 3 à 5	Gratuit (évaluation) ; licence si usage prolongé		Développeur
Ubuntu	Tests Linux / systemd	Lots 3 à 5	Gratuit		Développeur
Téléphone Android et iPhone	Tests de l'application mobile	Lot 8b	Achat éventuel		Labenie

4.6 Distribution et démarches

Élément	Usage	Nécessaire pour	Coût indicatif	Budget prévu	Responsable
Certificat de signature de code Windows	Limite les blocages antivirus et l'avertissement « éditeur inconnu »	Lot 5	Annuel		Labenie
Compte Google Play	Publication Android	Lot 8b	Environ 25 \$, paiement unique		Labenie
Compte Apple Developer	Publication iPhone	Lot 8b	Environ 99 \$ par an		Labenie
Déclaration ou autorisation ARTCI (loi n° 2013-450)	Mise en ligne du portail	Avant le jalon B	À vérifier		Labenie
Conditions générales et contrat de licence SmartGUARD ; modèle de clause de suspension pour les fournisseurs	Vente des licences et abonnements ; encadrement des blocages	Avant le jalon B	Honoraires éventuels		Labenie

4.7 Ordre d'acquisition

1. **Lot 1** : Go et un dépôt Git (rien à acheter).
2. **Lot 3** : machines virtuelles de test.
3. **Lot 5** : certificat de signature de code.
4. **Lots 6 et 7** : hébergement, PostgreSQL, nom de domaine, service d'e-mails ; démarches ARTCI, paiement des abonnements, contrats.
5. **Lot 8** : stockage de fichiers, comptes Google Play et Apple, Mac, téléphones de test.

5. Points encore ouverts qui touchent le développement

Point	Lot concerné	Traitement en attendant
Prix des options, utilisateurs inclus, changement de formule (section 18)	6	Paramètres modifiables dans l'administration éditeur
Ressources minimales par module	5	Mesurer pendant la recette du jalon A
Protection des données / ARTCI (point 16)	6, 7, 8a	Hébergement et durées de conservation paramétrables

6. Suivi

Lot	Statut	Début	Fin	Recette
Recrutement du développeur	À faire (avant le lot 5)			
0	Terminé (exécutables v1.6 publiés en release GitHub v1.6.0 le 2 oct. 2026)	1er oct. 2026	1er oct. 2026	Tests au vert sous Windows et Linux ; dépôt poussé sur GitHub
1	Terminé (v1.7.0, publié sur main)	1er oct. 2026	2 oct. 2026	Tests au vert sous Windows et Linux ; migration v1.6 testée ; interface vérifiée dans un navigateur ; validé par Labenie
2	Terminé avec le lot 3 (v1.8.0, publié sur main)	2 oct. 2026	2 oct. 2026	Bandeau multi-échéances, lien « Signaler un problème » désactivé par défaut ; tests Windows et Linux ; vérifié dans un navigateur
3	Terminé avec le lot 2 (v1.8.0, publié sur main)	2 oct. 2026	2 oct. 2026	Page « accès suspendu » nommant l'échéance, réactivation par échéance limitée aux services arrêtés par SmartGUARD ; tests Windows et Linux
4	Terminé (v1.9.0, publié sur main)	2 oct. 2026	2 oct. 2026	Licence par serveur ; installation refusée sans licence (assistant et commande install), mise à jour signalée (point 39) ; licences signées par l'éditeur, paire de clés créée (point 40) ; tests Windows et Linux ; assistant vérifié dans un navigateur
5	Code terminé (v1.10.0, publié sur main) ; reste : tests d'installation sur machines réelles et recette du jalon A, par le développeur	2 oct. 2026		Accès technicien / client, sauvegarde (export, import, copie avant mise à jour), contrôle Windows 10 / Server 2016 ou Linux systemd, HTTPS en option (certificat auto-signé), LISEZMOI ; tests Windows et Linux ; administration vérifiée dans un navigateur
6	À faire			
7	À faire			
8a	À faire			
8b	À faire			